2026–2027 年立达中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 若 $A=\{x\mid -3<x\leqslant 2\}, B=\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$，则 $A\cup B=$_____.

4. 若 A 是 B 的必要非充分条件，B 是 C 的充要条件，C 是 D 的必要非充分条件，则 D 是 A 的_____条件.

5. 不等式 $\dfrac{1}{x}<1$ 的解集为_____.

6. 已知正实数 x、y 满足 $2x+y=2$，则 xy 的最大值为_____.

7. 已知 $x\in\mathbb{R}$，函数 $y=|x+2|+|x-3|$ 的最小值为_____.

8. 已知实系数一元二次方程 $x^2+mx-m=0$ 的两根分别为 x_1, x_2，且 $|x_1-x_2|=\sqrt{21}$，实数 m 的值为_____.

9. 已知不等式 $ax^2-5x+b>0$ 的解集是 $\{x\mid -3<x<-2\}$，则不等式 $bx^2-5x+a>0$ 的解集是_____.

10. 不等式 $4kx^2+kx-\dfrac{3}{8}<0$ 对于一切实数 x 都成立，则实数 k 的取值范围是_____.

11. 设 $x\in\mathbb{R}$，方程 $|1-x|+|2x-1|=|3x-2|$ 的解集为_____.

12. 已知非零实数 x, y 满足 $x^2+xy+y^2=3$，则 x^2-xy+y^2 的取值范围是_____.

二、选择题

13. 下列各式中，正确的个数是(　)

① $\{0\}\in\{0,1,2\}$；② $\{0,1,2\}\subseteq\{2,1,0\}$；③ $\varnothing\subseteq\{0,1,2\}$；④ $\varnothing=\{0\}$；⑤ $\{0,1\}=\{(0,1)\}$；⑥ $0=\{0\}$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

14. 下列四个命题中，为真命题的是(　)

A. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a>b, c>d$，则 $a-c>b-d$

C. 若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$　　D. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$

15. 已知 m、$n\in(0,+\infty)$，$\dfrac{1}{m}+n=1$，则 $m+\dfrac{9}{n}$ 的最小值为(　)

A. 13　　B. 16　　C. 3　　D. 6

16. 下列不等式：① $\left|x+\dfrac{1}{x}\right|\geqslant 2$；② $x^2+2x+1>0$；③ $|x|+|x-1|\geqslant 1$；④ $\dfrac{x}{x^2+x+1}<1$；解集为 $\mathbb{R}$ 的不等式的个数是(　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

三、解答题

17. (1) 解不等式组 $\begin{cases} \dfrac{x+3}{x+1} \leqslant 2 \\ |2x-3| \leqslant 2 \end{cases}$.

(2) 已知集合 $A=\{x \mid -x+3<0\}, B=\{x \mid a \leqslant x \leqslant a+3\}$.

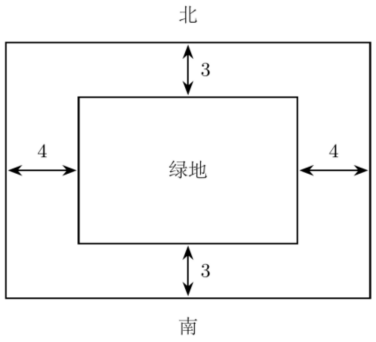
①当 $a=2$，求集合 $A \cap B$；

②若 $A \cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

18. (1) 设 $M=2x^2+3x-1, N=7x-3$ 比较 M 与 N 两个数的大小.

(2) 解关于 x 的不等式：$x^2-(a+3)x+3a<0$，$a \in \mathbb{R}$.

19. 某新建居民小区欲建一面积为 1000 平方米的矩形绿地，在绿地四周铺设人行道，设计要求绿地南北两侧人行道宽 3 米，东西两侧人行道宽 4 米，如图所示（图中单位：米）设绿地东西方向的边长为 x，人行道的占地面积为 S.



(1) 将 S 表示为 x 的函数；

(2) 试确定绿地东西方向的边长和南北方向的边长，使人行道的占地面积最小，并求出人行道的占地最小面积（结果精确到 0.1 米）

20. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}, B=\{x \mid x^2-ax+a-1=0\}$，

$C=\{x \mid x^2+2(m+1)x+m^2-5=0\}$.

(1) 若 $A=B$，求实数 a 的值；

(2) 若 $B=\{1\}$，求实数 a 的值；

(3) 若 $A \cap C=C$，求实数 m 的取值范围.

21. 设函数 $f(x)=ax^2+(1-a)x+a-2(a \in \mathbb{R})$.

(1) 若关于 x 的不等式 $f(x) \leqslant 0$ 的解集为 $\left[0, \dfrac{1}{2}\right]$，求实数 a 的值；

(2) 若不等式 $f(x) \geqslant -2$ 对于实数 $a \in [-1,1]$ 时恒成立，求 x 的取值范围；

(3) 解关于 x 的不等式：$f(x)<a-1$.